

Etapla 2. Estime el cambio

Se ha probado que el diferencial dI en $(40, 1,45)$ es $0,48 dW - 26,24 dH$. Si (W, H) pasa de $(40, 1,45)$ a $(41,5, 1,47)$, entonces:

$$dW = 41,5 - 40 = 1,5 \quad dH = 1,47 - 1,45 = 0,02$$

Por tanto:

$$\Delta I \approx dI = 0,48 dW - 26,24 dH = 0,48(1,5) - 26,24(0,02) \approx 0,2$$

Se obtiene que el IMC aumenta, aproximadamente, en 0,2. ■

15.4 RESUMEN

- La *linealización* en dos y tres variables:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$L(x, y, z) = f(a, b, c) + f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c)$$

- $f(x, y)$ es *diferenciable* en (a, b) si $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen y

$$f(x, y) = L(x, y) + e(x, y)$$

donde $e(x, y)$ es una función tal que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{e(x, y)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} = 0$$

- Resultado utilizado en la práctica: si $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ existen y son continuas en un disco D que contiene a (a, b) , entonces $f(x, y)$ es diferenciable en (a, b) .
- Ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en (a, b) :

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

- Formas equivalentes de la aproximación lineal:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$f(a + h, b + k) \approx f(a, b) + f_x(a, b)h + f_y(a, b)k$$

$$\Delta f \approx f_x(a, b) \Delta x + f_y(a, b) \Delta y$$

- En forma diferencial, $\Delta f \approx df$, donde:

$$df = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$df = f_x(x, y, z) dx + f_y(x, y, z) dy + f_z(x, y, z) dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

15.4 PROBLEMAS*Ejercicios preliminares*

1. ¿Cómo se define la linealización de $f(x, y)$ en (a, b) ?

En los problemas 3-5, suponga que

2. Defina la linealidad local para funciones de dos variables.

$$f(2, 3) = 8 \quad f_x(2, 3) = 5 \quad f_y(2, 3) = 7$$

3. ¿Cuál de las expresiones (a)-(b) es la linealización de f en $(2, 3)$?

(a) $L(x, y) = 8 + 5x + 7y$

(b) $L(x, y) = 8 + 5(x - 2) + 7(y - 3)$

4. Estime $f(2, 3, 1)$.

5. Estime Δf en $(2, 3)$ si $\Delta x = -0,3$ y $\Delta y = 0,2$.

6. ¿Qué teorema permite deducir la diferenciabilidad de

$$f(x, y) = x^3 y^8?$$

Problemas

1. Use la ec. (2) para hallar una ecuación del plano tangente a $f(x, y) = 2x^2 - 4xy^2$ en $(-1, 2)$.

2. Halle la ecuación del plano tangente en la figura 9. El punto de tangencia es $(a, b) = (1, 0, 8, 0, 34)$.

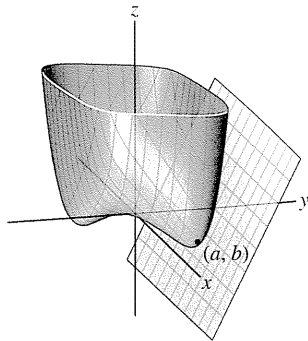


FIGURA 9 Gráfica de $f(x, y) = 0,2x^4 + y^6 - xy$.

En los problemas 3-10, halle una ecuación del plano tangente en el punto que se indica.

3. $f(x, y) = x^2 y + xy^3$, $(2, 1)$

4. $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{y}}$, $(4, 4)$

5. $f(x, y) = x^2 + y^{-2}$, $(4, 1)$

6. $G(u, w) = \sin(uw)$, $(\frac{\pi}{6}, 1)$

7. $F(r, s) = r^2 s^{-1/2} + s^{-3}$, $(2, 1)$

8. $g(x, y) = e^{x/y}$, $(2, 1)$

9. $f(x, y) = \operatorname{sech}(x - y)$, $(\ln 4, \ln 2)$

10. $f(x, y) = \ln(4x^2 - y^2)$, $(1, 1)$

11. Halle los puntos sobre la gráfica de $z = 3x^2 - 4y^2$ en los que el vector $\mathbf{n} = \langle 3, 2, 2 \rangle$ es normal al plano tangente.

12. Halle los puntos sobre la gráfica de $z = xy^3 + 8y^{-1}$ en los que el plano tangente es paralelo a $2x + 7y + 2z = 0$.

13. Halle la linealización $L(x, y)$ de $f(x, y) = x^2 y^3$ en $(a, b) = (2, 1)$. Use su resultado para estimar $f(2,01, 1,02)$ y $f(1,97, 1,01)$ y compare con los valores obtenidos usando una calculadora.

14. Exprese la aproximación lineal a $f(x, y) = x(1 + y)^{-1}$ en $(a, b) = (8, 1)$ de la forma:

$$f(a + h, b + k) \approx f(a, b) + f_x(a, b)h + f_y(a, b)k$$

Use su resultado para estimar $\frac{7,98}{2,02}$ y compárelo con el valor obtenido usando una calculadora.

15. Sea $f(x, y) = x^3 y^{-4}$. Use la ec. (4) para estimar la variación:

$$\Delta f = f(2,03, 0,9) - f(2, 1)$$

16. Use la aproximación lineal a $f(x, y) = \sqrt{x/y}$ en $(9, 4)$ para estimar $\sqrt{9,1/3,9}$.

17. Use la aproximación lineal de $f(x, y) = e^{x^2+y}$ en $(0, 0)$ para estimar $f(0,01, -0,02)$. Compare con el valor que se obtiene usando una calculadora.

18. Sea $f(x, y) = x^2/(y^2 + 1)$. Use la aproximación lineal en un punto apropiado (a, b) para estimar $f(4,01, 0,98)$.

19. Halle la linealización de $f(x, y, z) = z\sqrt{x+y}$ en $(8, 4, 5)$.

20. Halle la linealización de $f(x, y, z) = xy/z$ en el punto $(2, 1, 2)$. Use su resultado para estimar $f(2,05, 0,9, 2,01)$ y compare con el valor que se obtiene usando una calculadora.

21. Estime $f(2, 1, 3, 8)$ suponiendo que:

$$f(2, 4) = 5 \quad f_x(2, 4) = 0,3 \quad f_y(2, 4) = -0,2$$

22. Estime $f(1,02, 0,01, -0,03)$ suponiendo que:

$$f(1, 0, 0) = -3 \quad f_x(1, 0, 0) = -2$$

$$f_y(1, 0, 0) = 4 \quad f_z(1, 0, 0) = 2$$

En los problemas 23-28, use la aproximación lineal para estimar el valor. Compare con el valor que se obtiene usando una calculadora.

23. $(2,01)^3(1,02)^2$ 24. $\frac{4,1}{7,9}$

25. $\sqrt{3,01^2 + 3,99^2}$ 26. $\frac{0,98^2}{2,01^3 + 1}$

27. $\sqrt{(1,9)(2,02)(4,05)}$ 28. $\frac{8,01}{\sqrt{(1,99)(2,01)}}$

29. Halle una ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en $P = (1, 2, 10)$ suponiendo que:

$$f(1, 2) = 10 \quad f(1, 1, 2, 01) = 10,3 \quad f(1, 04, 2, 1) = 9,7$$

30. Suponga que la ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en $(-2, 3, 4)$ es $4x + 2y + z = 2$. Estime $f(-2, 1, 3, 1)$.

En los problemas 31-34, sea $I = W/H^2$ el IMC descrito en el ejemplo 5.

31. El peso de un niño es de $W = 34$ kg y su altura es de $H = 1,3$ m. Use la aproximación lineal para estimar el cambio en I si (W, H) pasa a ser $(36, 1,32)$.

32. Suponga que $(W, H) = (34, 1,3)$. Use la aproximación lineal para estimar el incremento en H necesario para mantener I constante si W aumenta a 35.

33. (a) Pruebe que $\Delta I \approx 0$ si $\Delta H/\Delta W \approx H/2W$.

(b) Suponga que $(W, H) = (25, 1, 1)$. ¿Qué incremento en H deja I (aproximadamente) constante si W aumenta en 1 kg?

34. Estime el cambio en altura que disminuiría I en 1 si $(W, H) = (25, 1, 1)$, suponiendo que W se mantiene constante.

35. El volumen V de un cilindro de radio r y altura h es $V = \pi r^2 h$.

(a) Use la aproximación lineal para probar que:

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{2\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h}$$

(b) Estime el porcentaje de aumento en V , si tanto r como h aumentan ambas en un 2%.

(c) El volumen de un cierto cilindro V se determina midiendo r y h . ¿Cuál de ellos daría lugar a un mayor error en V : un error del 1% en r o un error del 1% en h ?

36. Use la aproximación lineal para probar que si $I = x^a y^b$, entonces:

$$\frac{\Delta I}{I} \approx a \frac{\Delta x}{x} + b \frac{\Delta y}{y}$$

37. El pago mensual para un préstamo hipotecario viene dado por una función $f(P, r, N)$, donde P es el capital (tamaño inicial del préstamo), r es la tasa de interés y N la duración del préstamo, en meses. Las tasas de interés se expresan mediante decimales: una tasa de interés del 6% se denota como $r = 0,06$. Si $P = 100\,000$ \$, $r = 0,06$, y $N = 240$ (un préstamo a 20 años), entonces la cuota mensual es $f(100\,000, 0,06, 240) = 716,43$. Además, con estos valores, se tiene:

$$\frac{\partial f}{\partial P} = 0,0071 \quad \frac{\partial f}{\partial r} = 5769 \quad \frac{\partial f}{\partial N} = -1,5467$$

Estime:

(a) La variación en la cuota mensual si se piden 1000 \$ más de préstamo.

(b) La variación en la cuota mensual si la tasa de interés aumenta a $r = 6,5\%$ y a $r = 7\%$.

(c) La variación en la cuota mensual si el préstamo es a 24 años.

38. Por un punto P de una calle de w pies de amplitud pasa tráfico automovilístico a una razón de R vehículos, en media, por segundo. Aunque la llegada de vehículos es irregular, los ingenieros de tráfico han determinado que el tiempo medio de espera T , hasta que se da una brecha de t segundos en el tráfico, es aproximadamente $T = te^{Rt}$ segundos. Un peatón que camina a velocidad de 3,5 pies/s (5,1 mph) necesita $t = w/3,5$ s para atravesar la calle. Por tanto, el tiempo medio que el peatón necesita esperar hasta poder cruzar la calle es $f(w, R) = (w/3,5)e^{wR/3,5}$ s.

(a) ¿Cuál sería el tiempo medio de espera del peatón si $w = 25$ pies y $R = 0,2$ vehículos por segundo?

(b) Use la aproximación lineal para estimar el incremento en el tiempo de espera si w aumenta a 27 pies.

(c) Estime el tiempo medio de espera si la amplitud aumenta a 27 pies y R disminuye a 0,18.

(d) ¿Cuál es la tasa de incremento en el tiempo de espera por un aumento de 1 pie en la amplitud, cuando $w = 30$ pies y $R = 0,3$ vehículos por segundo?

39. Se calcula el volumen V de un cilindro circular de 3,5 m de diámetro y 6,2 m de altura. Use la aproximación lineal para estimar el error máximo en V , si cada uno de estos valores está sujeto a un posible error máximo de 5%. Recuerde que $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Problemas avanzados

40. Pruebe que si $f(x, y)$ es diferenciable en (a, b) , entonces la función de una variable $f(x, b)$ es derivable en $x = a$. Use este resultado, para demostrar que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

41. En este problema se prueba directamente (sin utilizar el teorema 1) que la función $f(x, y) = 5x + 4y^2$ del ejemplo 1 es localmente lineal en $(a, b) = (2, 1)$.

(a) Pruebe que $f(x, y) = L(x, y) + e(x, y)$ siendo $e(x, y) = 4(y - 1)^2$.

(b) Pruebe que:

$$0 \leq \frac{e(x, y)}{\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 1)^2}} \leq 4|y - 1|$$

(c) Compruebe que $f(x, y)$ es localmente lineal.

42. Pruebe directamente, como en el problema 41, que $f(x, y) = xy^2$ es diferenciable en $(0, 2)$.

43. **Diferenciabilidad implica continuidad** Use la definición de diferenciabilidad para demostrar que si f es diferenciable en (a, b) , entonces f es continua en (a, b) .

44. Sea $f(x)$ una función de una variable definida cerca de $x = a$. Dado un número M , sean:

$$L(x) = f(a) + M(x - a) \quad e(x) = f(x) - L(x)$$

Por tanto $f(x) = L(x) + e(x)$. Se dice que f es localmente lineal en $x = a$, si se puede escoger M de manera que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{e(x)}{|x - a|} = 0$.

(a) Pruebe que si $f(x)$ es diferenciable en $x = a$, entonces $f(x)$ es localmente lineal con $M = f'(a)$.

(b) Pruebe, recíprocamente, que si f es localmente lineal en $x = a$, entonces $f(x)$ es diferenciable y $M = f'(a)$.

45. **Las hipótesis son importantes** Sea $g(x, y) = 2xy(x + y)/(x^2 + y^2)$ para $(x, y) \neq 0$ y $g(0, 0) = 0$. En este ejercicio se prueba que $g(x, y)$ es continua en $(0, 0)$ y que $g_x(0, 0)$ y $g_y(0, 0)$ existen, pero que $g(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

(a) Pruebe, utilizando coordenadas polares, que $g(x, y)$ es continua en $(0, 0)$.

(b) Use las definiciones por límites para probar que $g_x(0, 0)$ y $g_y(0, 0)$ existen y que ambas son iguales a cero.

(c) Pruebe que la linealización de $g(x, y)$ en $(0, 0)$ es $L(x, y) = 0$.

(d) Pruebe que si $g(x, y)$ fuera localmente lineal en $(0, 0)$, entonces se tendría que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h, h)}{h} = 0$. A continuación, observe que este no es el caso pues $g(h, h) = 2h$. De esta manera, se ha demostrado que $g(x, y)$ no es localmente lineal en $(0, 0)$, en consecuencia, no es diferenciable en $(0, 0)$.